データバックアップを設定する

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snap-creator-framework/sap-hana-ops/task_configuring_the_backup_user_and_hdbuserstore.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

データバックアップを設定する 1
バックアップ・ユーザおよび hdbuserstore の設定 1
SnapVault 関係を設定しています 2
SnapVault 関係の開始 3
Snap Creator Framework と SAP HANA データベースのバックアップを設定する 5

データバックアップを設定する

必要なソフトウェアコンポーネントをインストールしたら、次の手順に従って設定を行います。

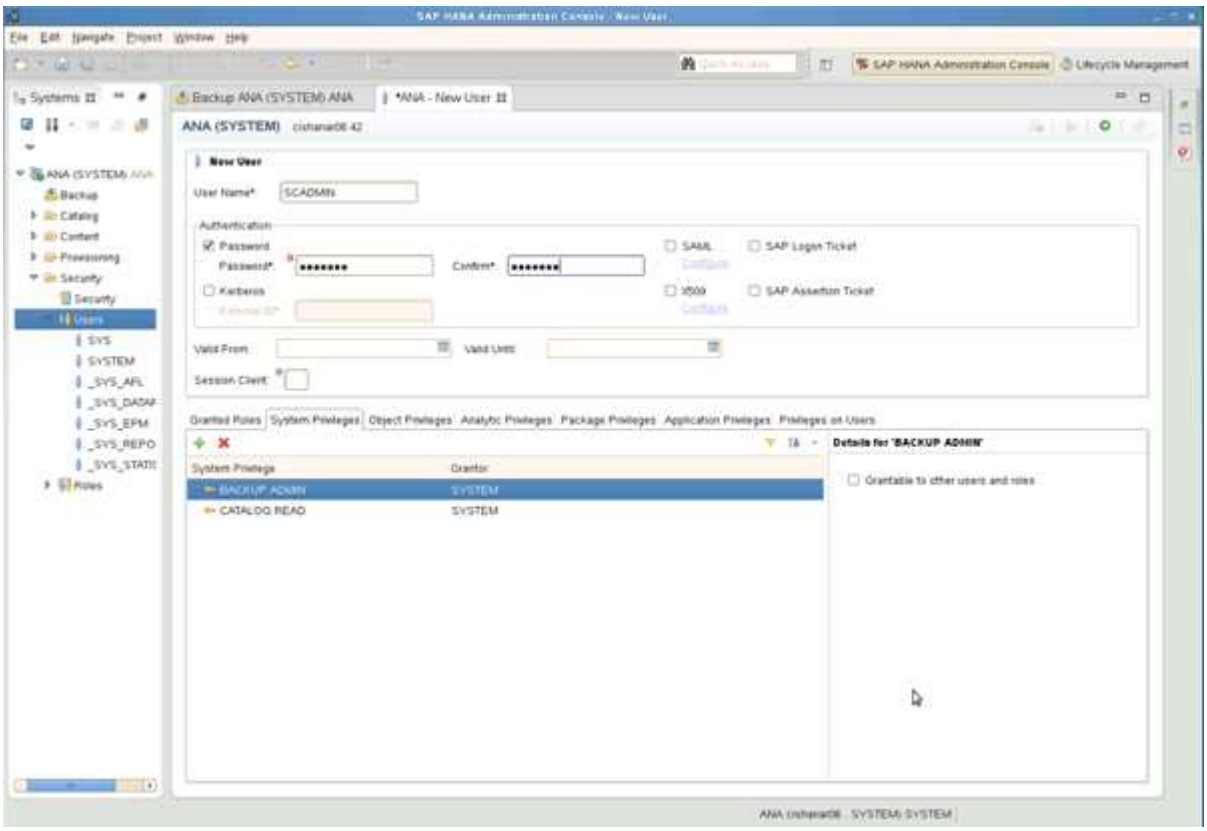
1. 専用のデータベースユーザと SAP HANA ユーザストアを設定します。
2. すべてのストレージコントローラで SnapVault レプリケーションを準備する。
3. セカンダリストレージコントローラでボリュームを作成します。
4. データベースボリュームの SnapVault 関係を初期化します。
5. Snap Creator を設定します。

バックアップ・ユーザおよび **hdbuserstore** の設定

Snap Creator でバックアップ処理を実行するには、 HANA データベース内に専用のデータベースユーザを設定する必要があります。2 番目の手順では、このバックアップユーザの SAP HANA ユーザストアキーを設定する必要があります。このユーザストアキーは、 Snap Creator SAP HANA プラグインの構成内で使用されます。

バックアップユーザには次の権限が必要です。

- バックアップ管理者
- カタログの読み取り



1. 管理ホストで、 Snap Creator がインストールされたホストには、 SAP HANA データベースに属するすべてのデータベースホスト用のユーザストアキーが設定されます。ユーザストアキーは、 OS root ユーザ「

hdbuserstore set keyhost 3 [インスタンス] 15 ユーザパスワードで設定されます

2. 4 つのデータベース・ノードすべてにキーを設定します。

```
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN08
cishanar08:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN09
cishanar09:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN10
cishanar10:34215 SCADMIN password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN11
cishanar11:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore LIST
DATA FILE       : /root/.hdb/mgmtsrv01/SSFS_HDB.DAT

KEY SCADMIN08
  ENV : cishanar08:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN09
  ENV : cishanar09:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN10
  ENV : cishanar10:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN11
  ENV : cishanar11:34215
  USER: SCADMIN
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32
```

SnapVault 関係を設定しています

SnapVault 関係を設定するときは、プライマリストレージコントローラに有効な SnapRestore および SnapVault ライセンスがインストールされている必要があります。セカンダリストレージに有効な SnapVault ライセンスがインストールされている必要があります。

1. プライマリおよびセカンダリストレージコントローラで SnapVault および NDMP を有効にします。

```
hana1a> options snapvault.enable on
hana1a> ndmp on
hana1a>
hana1b> options snapvault.enable on
hana1b> ndmpd on
hana1b
hana2b> options snapvault.enable on
hana2b> ndmpd on
hana2b>
```

2. すべてのプライマリストレージコントローラで、セカンダリストレージコントローラへのアクセスを設定します。

```
hana1a> options snapvault.access host=hana2b
hana1a>
hana1b> options snapvault.access host=hana2b
hana1b>
```

> レプリケーショントラフィックには専用のネットワークを使用することを推奨します。このような場合は、セカンダリストレージコントローラでこのインターフェイスのホスト名を設定する必要があります。hana2b の代わりに、ホスト名は hana2b-drep になります。

3. セカンダリストレージコントローラで、すべてのプライマリストレージコントローラのアクセスを設定します。

```
hana2b> options snapvault.access host=hana1a,hana1b
hana2b>
```

> レプリケーショントラフィックには専用のネットワークを使用することを推奨します。このような場合、プライマリストレージコントローラでこのインターフェイスのホスト名を設定する必要があります。hana1b と hana1a の代わりに、ホスト名は hana1a と hana1b のリプレゼンテーションになります。

SnapVault 関係の開始

SnapVault 関係は、 Data ONTAP 7-Mode および clustered Data ONTAP で開始する必要があります。

Data ONTAP 7-Mode を使用した SnapVault 関係の開始

セカンダリストレージシステムに対して実行したコマンドを使用して、 SnapVault 関係を開始できます。

1. Data ONTAP 7-Mode を実行するストレージシステムでは、次のコマンドを実行して SnapVault 関係を開始します。

```
hana2b> snapvault start -S hana1a:/vol/data_00001/mnt00001
/vol/backup_data_00001/mnt00001
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
hana2b> snapvault start -S hana1a:/vol/data_00003/mnt00003
/vol/backup_data_00003/mnt00003
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
hana2b> snapvault start -S hana1b:/vol/data_00002/mnt00002
/vol/backup_data_00002/mnt00002
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
```

レプリケーショントラフィックには専用のネットワークを使用することを推奨します。この場合、このインターフェイスのホスト名をプライマリストレージコントローラで設定します。hana1b と hana1a の代わりに、ホスト名は hana1a と hana1b のリプレゼンテーションになります。

clustered Data ONTAP との SnapVault 関係の開始

SnapVault 関係を開始する前に、 SnapMirror ポリシーを定義する必要があります。

1. clustered Data ONTAP を実行しているストレージシステムで SnapVault 関係を開始する場合は、次のコマンドを実行します。

```
hana::> snapmirror policy create -vserver hana2b -policy SV_HANA
hana::> snapmirror policy add-rule -vserver hana2b -policy SV_HANA
-snapmirror-label daily -keep 20
hana::> snapmirror policy add-rule -vserver hana2b -policy SV_HANA
-snapmirror-label hourly -keep 10

hana::> snapmirror policy show -vserver hana2b -policy SV_HANA

                    Vserver: hana2b
    SnapMirror Policy Name: SV_HANA
               Policy Owner: vserver-admin
                Tries Limit: 8
          Transfer Priority: normal
 Ignore accesstime Enabled: false
   Transfer Restartability: always
                    Comment: -
     Total Number of Rules: 2
                 Total Keep: 8
                      Rules: Snapmirror-label  Keep Preserve Warn
                             ---------------- ---- -------- ----
                             daily              20  false      0
                             hourly             10  false      0
```

このポリシーには、 Snap Creator の構成で使用されるすべての保持クラス（ラベル）のルールが含まれている必要があります。上記のコマンドは、専用の SnapMirror ポリシー sv_HANA を作成する方法を示しています

2. バックアップクラスタのクラスタコンソールで SnapVault 関係を作成して開始するには、次のコマンドを実行します。

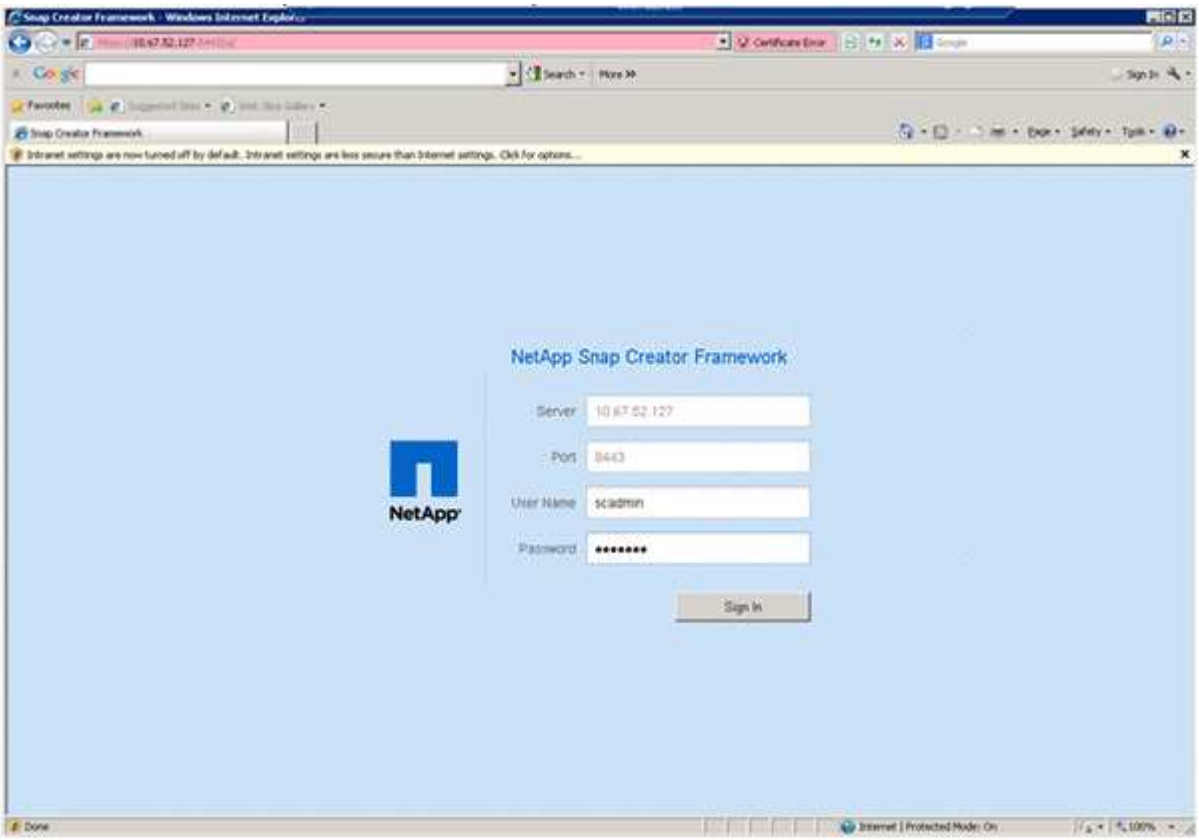
```
hana::> snapmirror create -source-path hana1a:hana_data -destination
-path
hana2b:backup_hana_data -type XDP –policy SV_HANA
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
hana2b:backup_hana_data.

hana::> snapmirror initialize -destination-path hana2b:backup_hana_data
-type XDP
```

Snap Creator Framework と SAP HANA データベースのバックアップを設定する

Snap Creator Framework と SAP HANA データベースのバックアップを設定する必要が

あります。

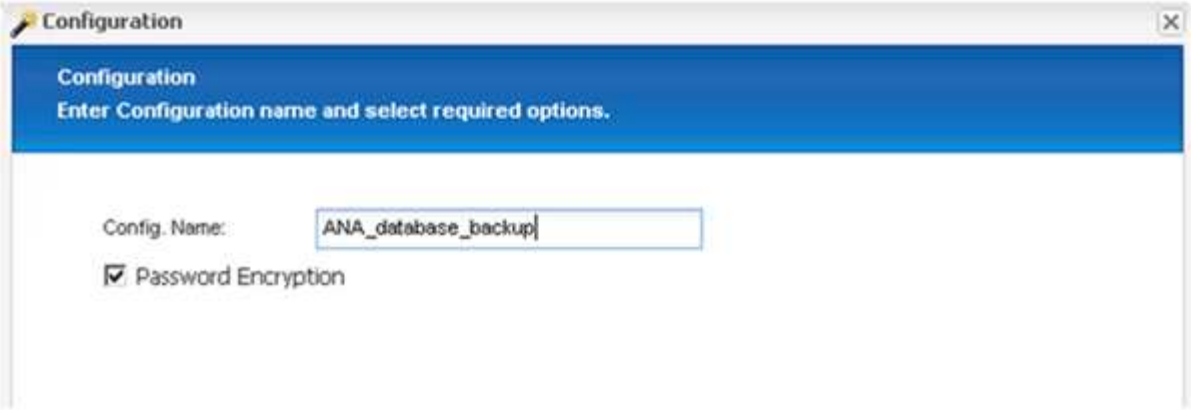
1. Snap Creator のグラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）に接続します。 https://host:8443/ui/。
2. インストール時に設定したユーザ名とパスワードを使用してログインします。[* サインイン *] をクリックします。



3. プロファイル名を入力し、 * OK * をクリックします。

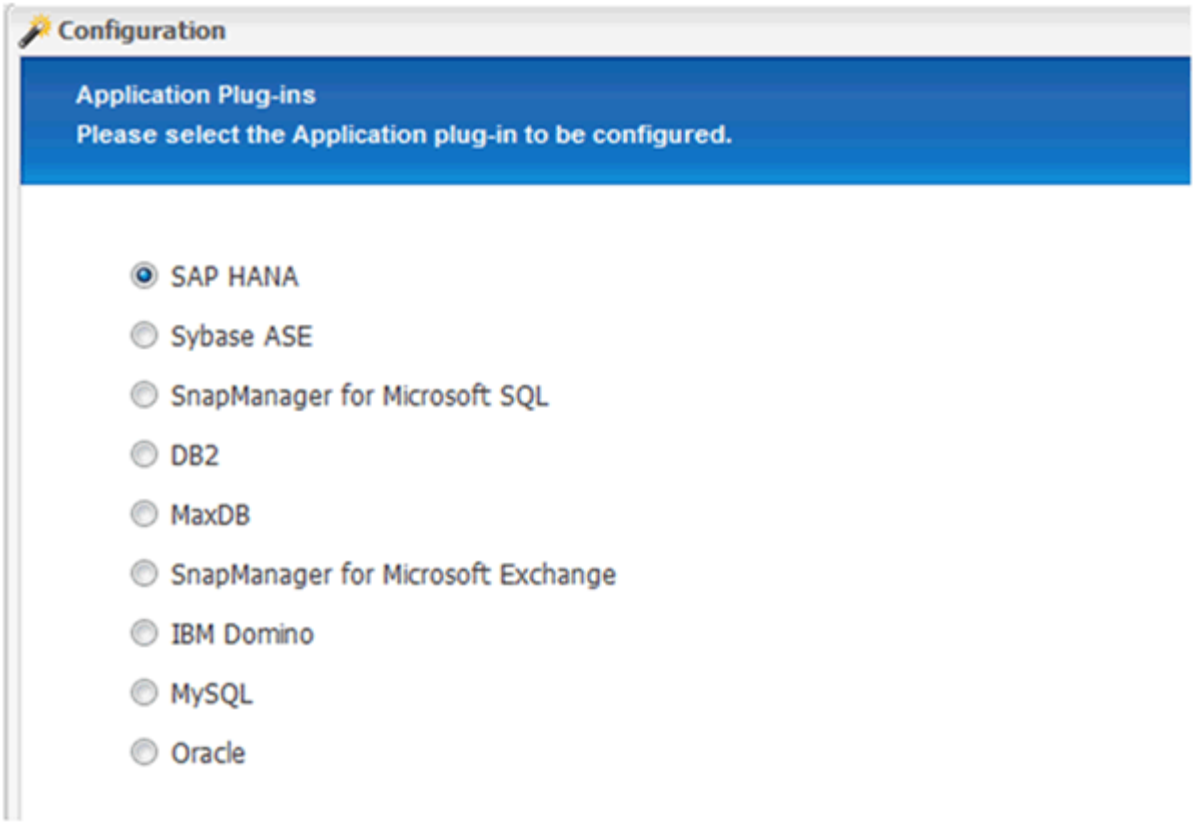
たとえば、「 ANA 」はデータベースの SID です。

4. 構成名を入力し、 * 次へ * をクリックします。



5. プラグインの種類として * アプリケーションプラグイン * を選択し、 * 次へ * をクリックします。

6. アプリケーションプラグインとして * SAP HANA * を選択し、 * 次へ * をクリックします。



7. 次の設定情報を入力します。

   a. ドロップダウンメニューから * Yes * を選択して、マルチテナントデータベースで設定を使用します。単一コンテナデータベースの場合は、「 * いいえ * 」を選択します。

   b. マルチテナントデータベースコンテナが * No * に設定されている場合は、データベース SID を指定する必要があります。

   c. マルチテナントデータベースコンテナが「 * Yes 」に設定されている場合は、各 SAP HANA ノードに hdbuserstore キーを追加する必要があります。

   d. テナントデータベースの名前を追加します。

   e. hdbsql ステートメントを実行する必要がある HANA ノードを追加します。

   f. HANA ノードのインスタンス番号を入力します。

   g. hdbsql 実行ファイルへのパスを指定します。

   h. OSDB ユーザを追加します。

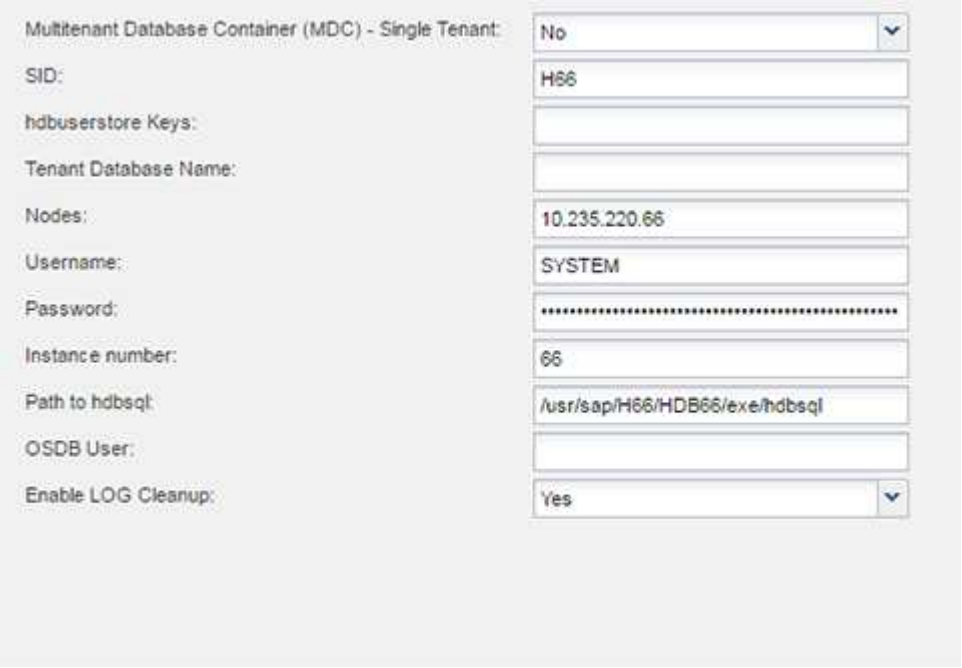
   i. ドロップダウンリストから **Yes** を選択して、ログクリーンアップを有効にします。

      注

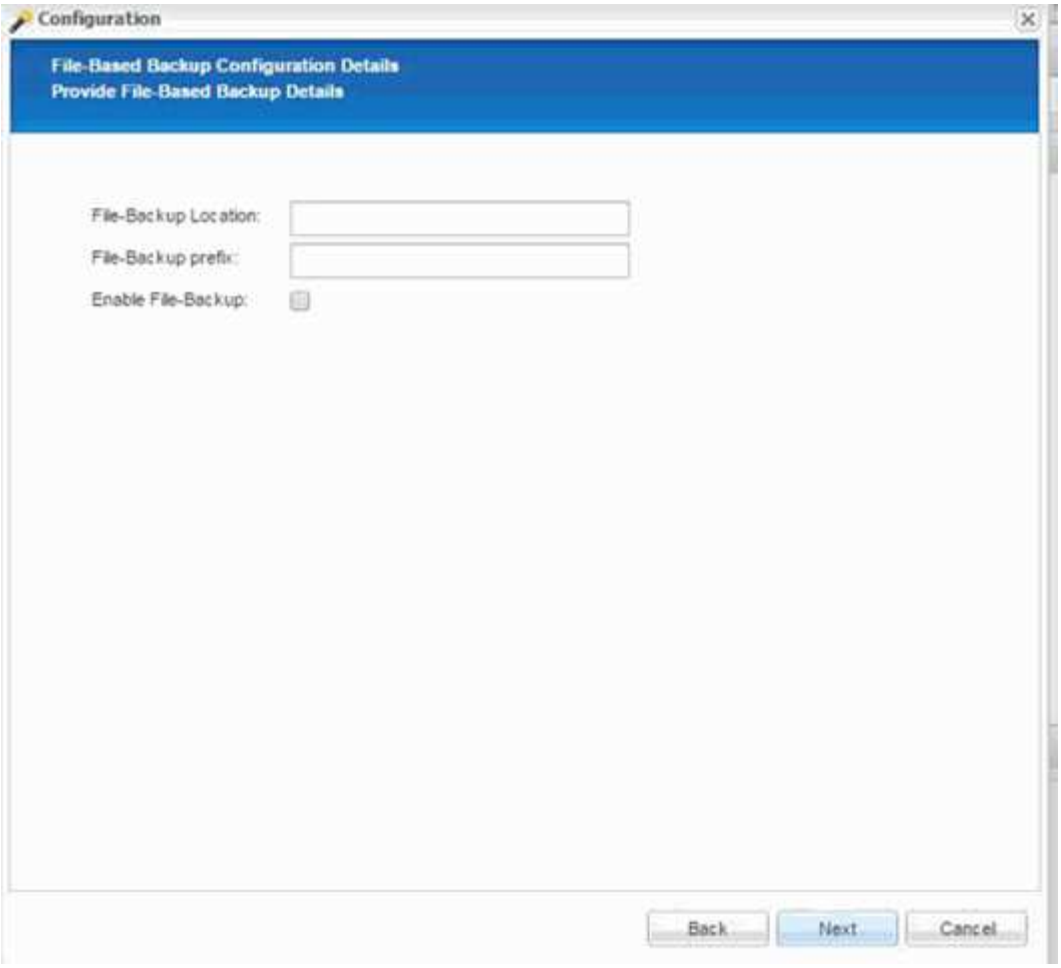
      - パラメータ「 hana_sid 」は、パラメータ「 hana_multitenant 」の値が「 N 」に設定されている場合にのみ使用できます
      - 「シングルテナント」のリソースタイプを持つマルチテナントデータベースコンテナ（ MDC ）の場合、 SAP HANA Snapshot コピーは UserStore キーベースの認証で機能します。パラメータ「 hana_multitenant 」が「 Y 」に設定されている場合は、「 ha_USERSTORE_Keys 」パラメータを適切な値に設定する必要があります。

- マルチテナント以外のデータベースコンテナと同様に、ファイルベースのバックアップと整合性チェック機能がサポートされます

j. 「 * 次へ * 」をクリックします。

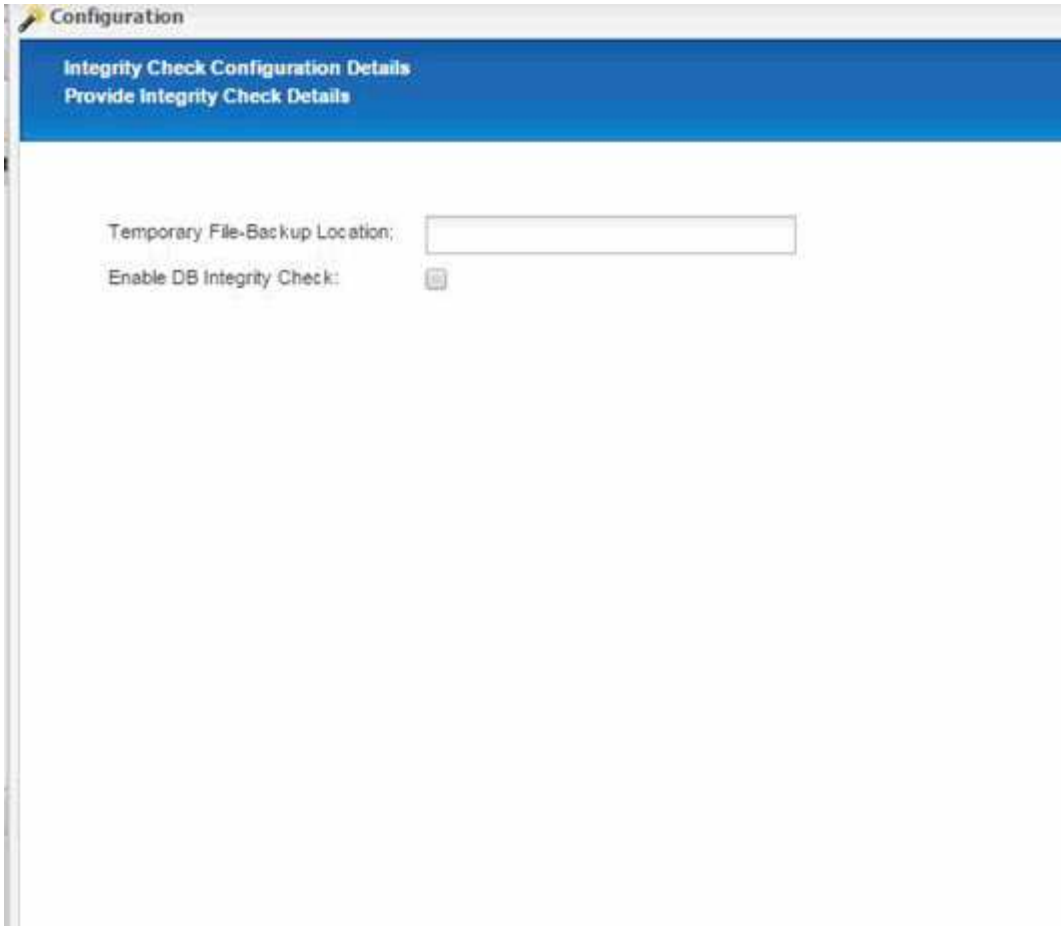


8. ファイルベースのバックアップ処理を有効にします。
   a. ファイルバックアップの場所を設定します。
   b. file-backup プレフィックスを指定します。
   c. [ファイルバックアップを有効にする *] チェックボックスをオンにします。
   d. 「 * 次へ * 」をクリックします。



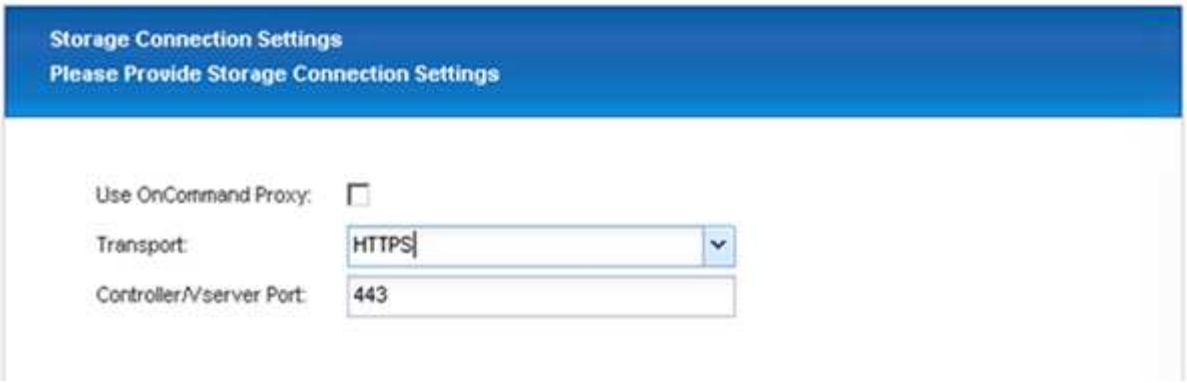
9. データベース整合性チェック処理を有効にします。

   a. 一時的なファイルバックアップの場所を設定します。
   b. [Enable DB Integrity Check*](DB 整合性チェックを有効にする *) チェックボックスをオンに
   c. 「 * 次へ * 」をクリックします。

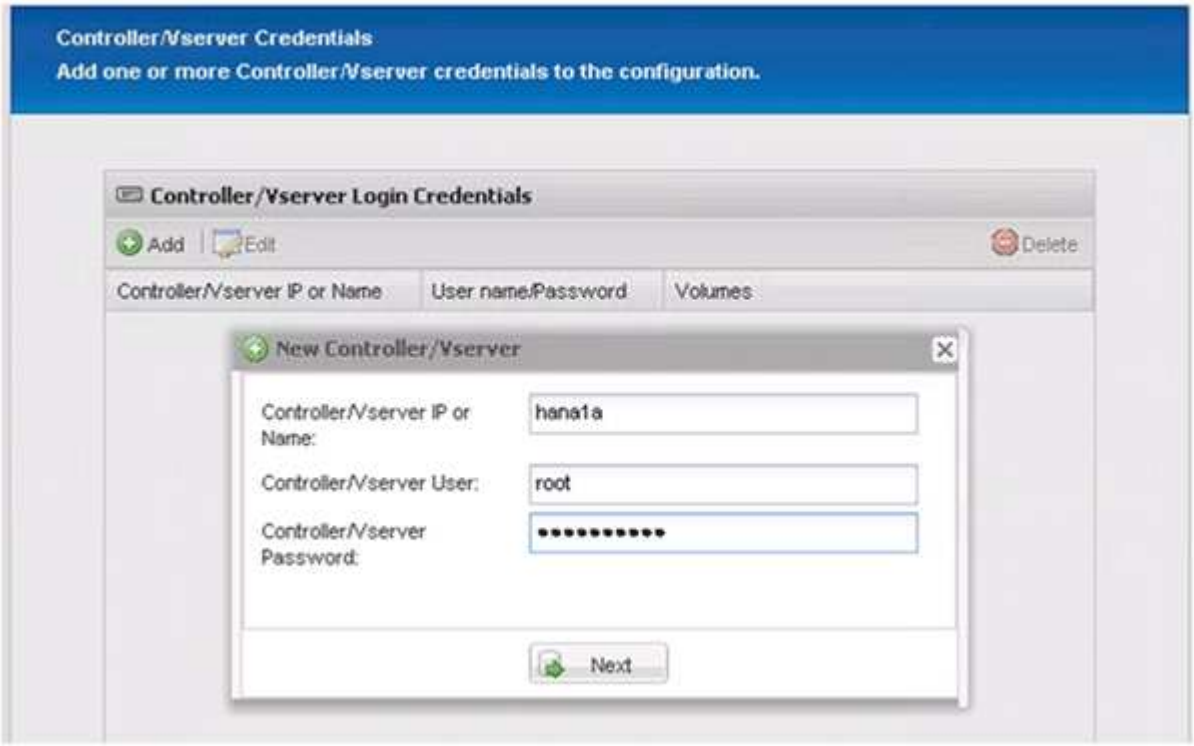


10. エージェント設定パラメータの詳細を入力し、 * 次へ * をクリックします。

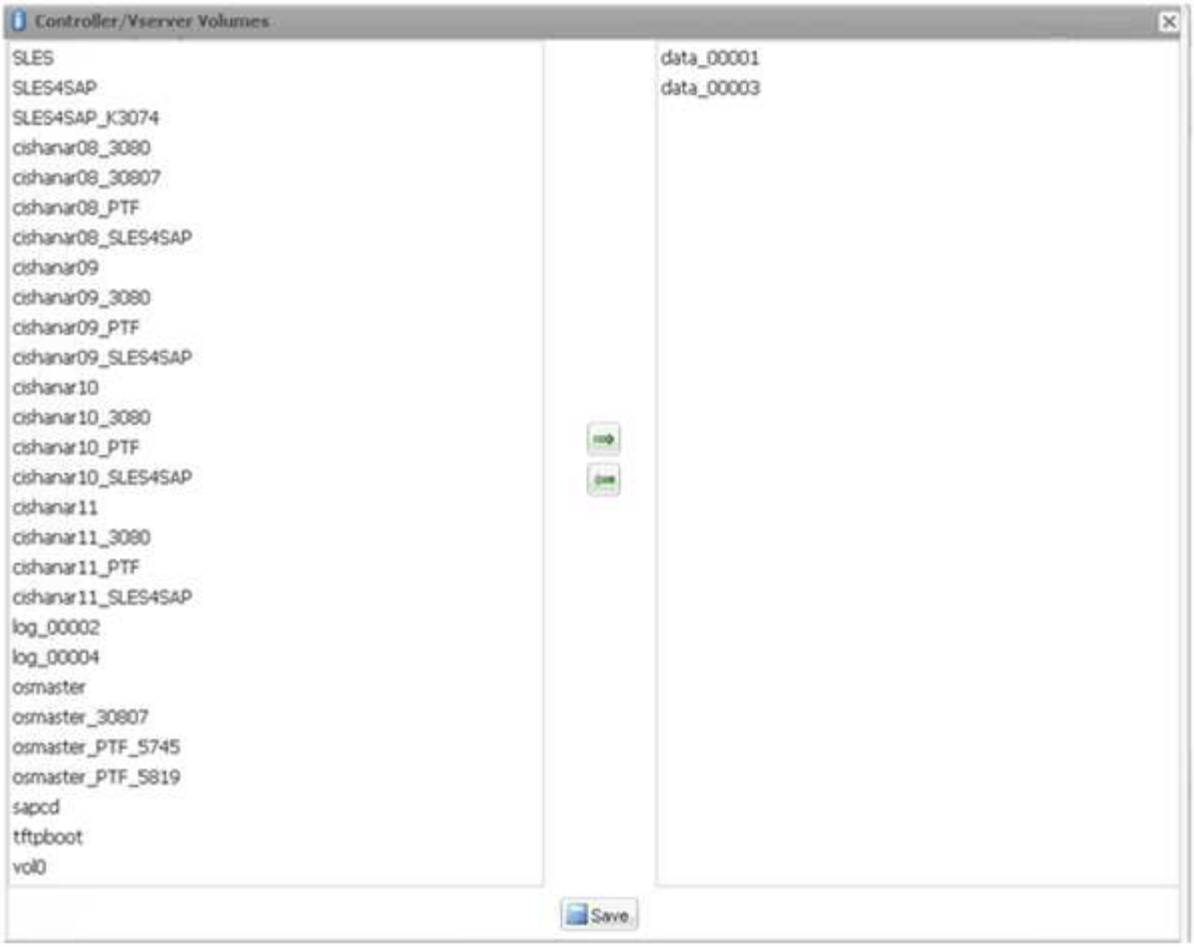
11. ストレージ接続の設定を入力し、 * 次へ * をクリックします。



12. ストレージログイン資格情報を入力し、 * 次へ * をクリックします。

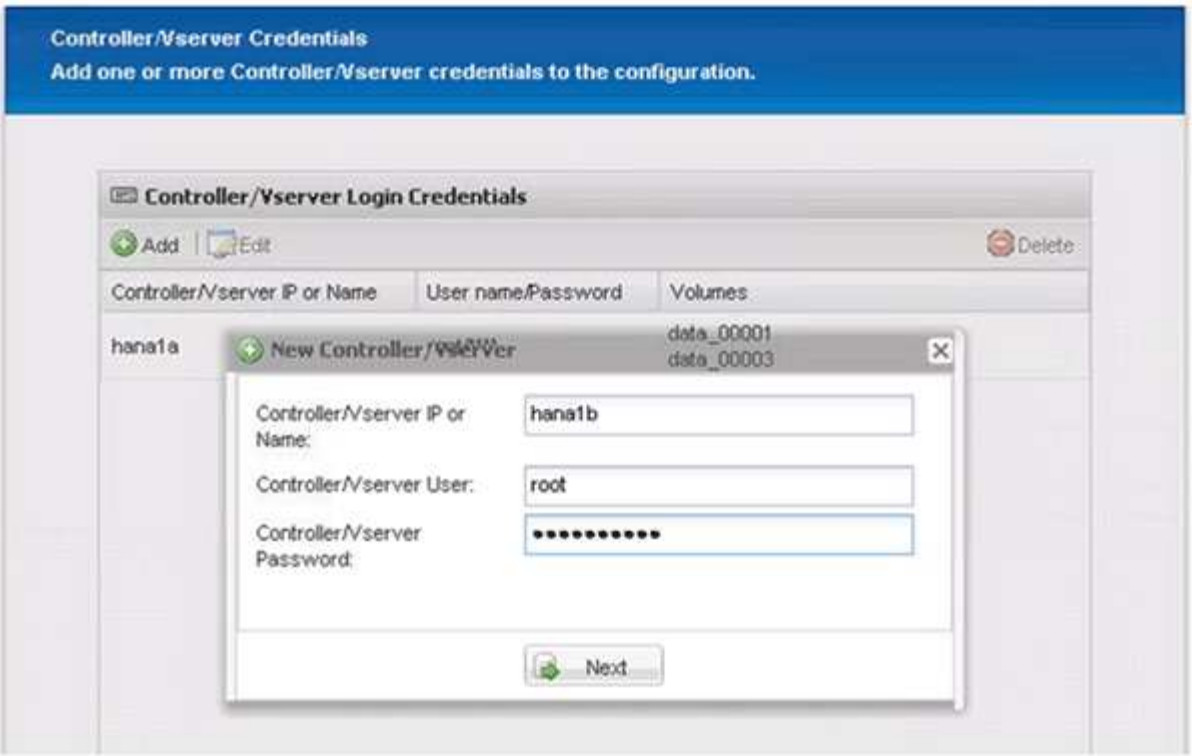


13. このストレージコントローラに保存されているデータボリュームを選択し、 * 保存 * をクリックします。

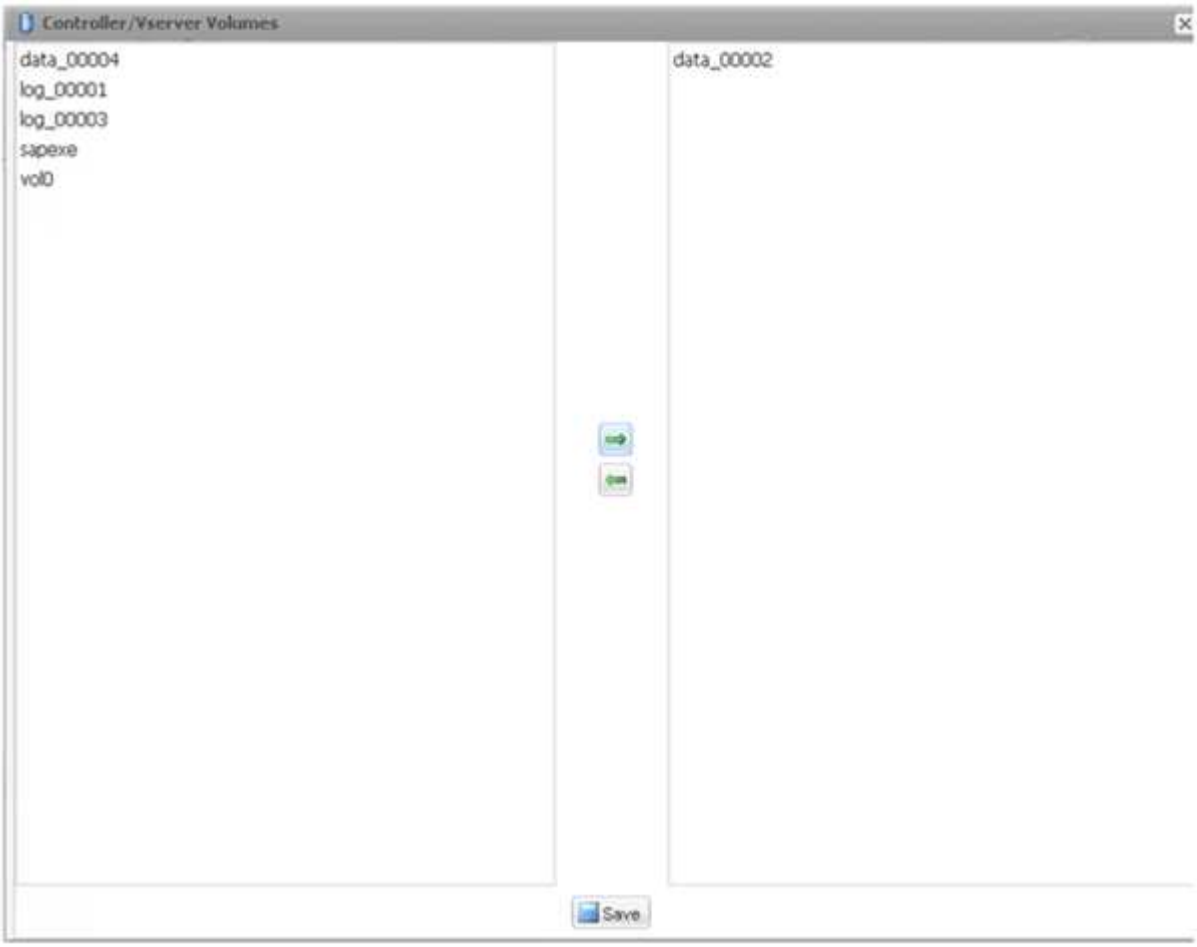


14. Add （追加）をクリックして、別のストレージコントローラを追加します。

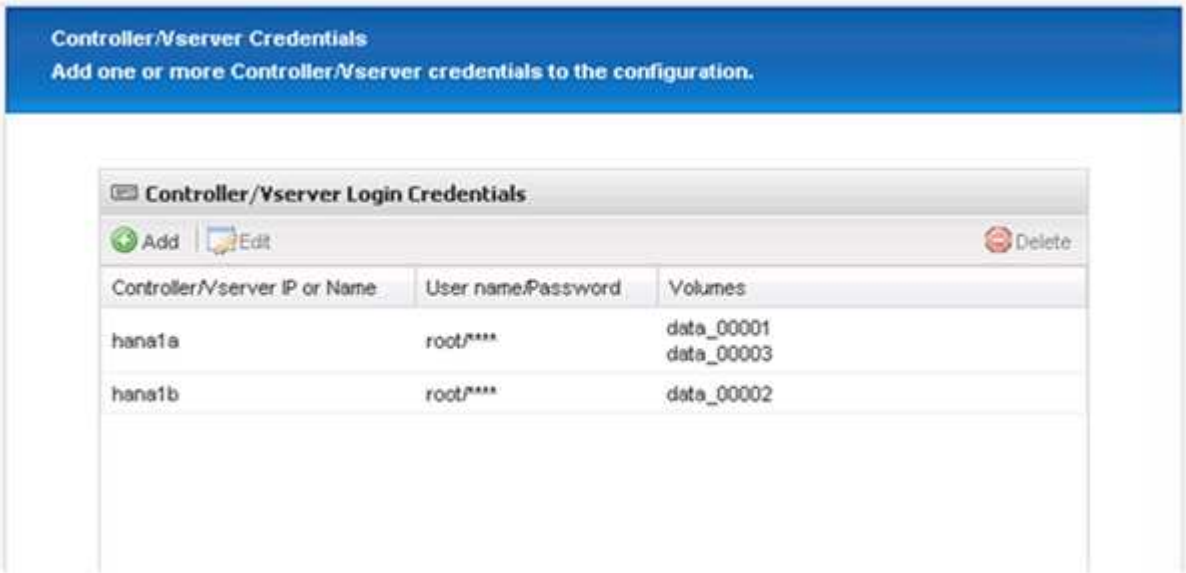
15. ストレージログイン資格情報を入力し、 * 次へ * をクリックします。



16. 作成した 2 番目のストレージコントローラに保存されているデータボリュームを選択し、 * 保存 * をクリックします。



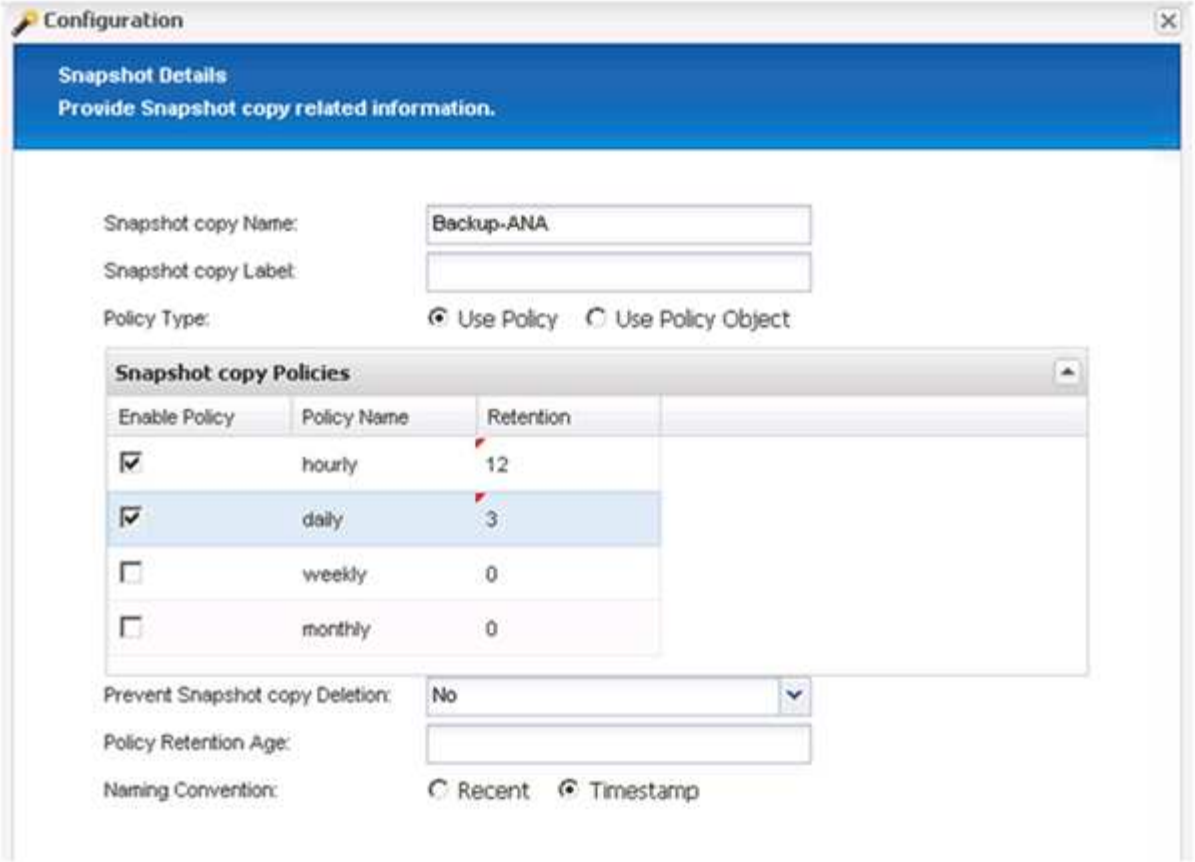
17. Controller/Vserver Credentials ウィンドウには、追加したストレージコントローラとボリュームが表示されます。「 * 次へ * 」をクリックします。



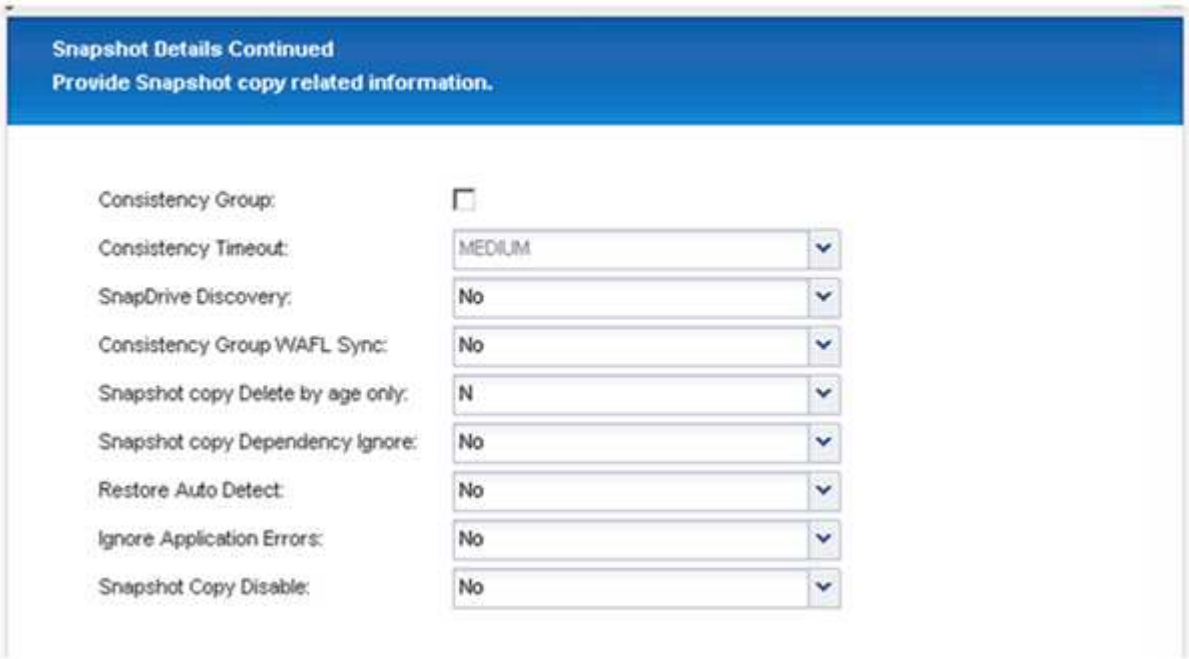
18. Snapshot ポリシーと保持設定を入力します。

日単位 Snapshot コピーを 3 つ、時間単位 Snapshot コピーを 8 つ保持するというのは、 1 つの例にすぎません。これは、お客様の要件に応じて別々に設定することもできます。

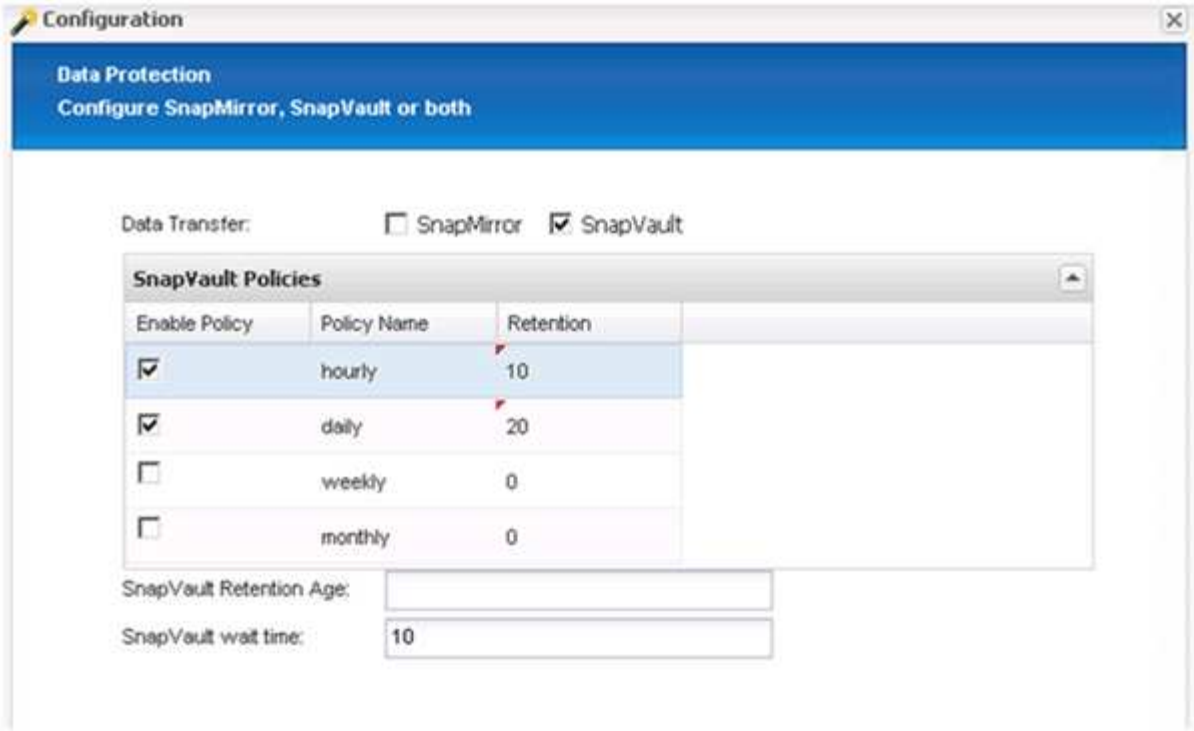
> 命名規則として「 * タイムスタンプ * 」を選択します。Snapshot コピーのタイムスタンプは SAP HANA のバックアップカタログのエントリにも使用されるため、命名規則 * Recent * は SAP HANA プラグインではサポートされていません。



19. 変更は不要です。「 * 次へ * 」をクリックします。

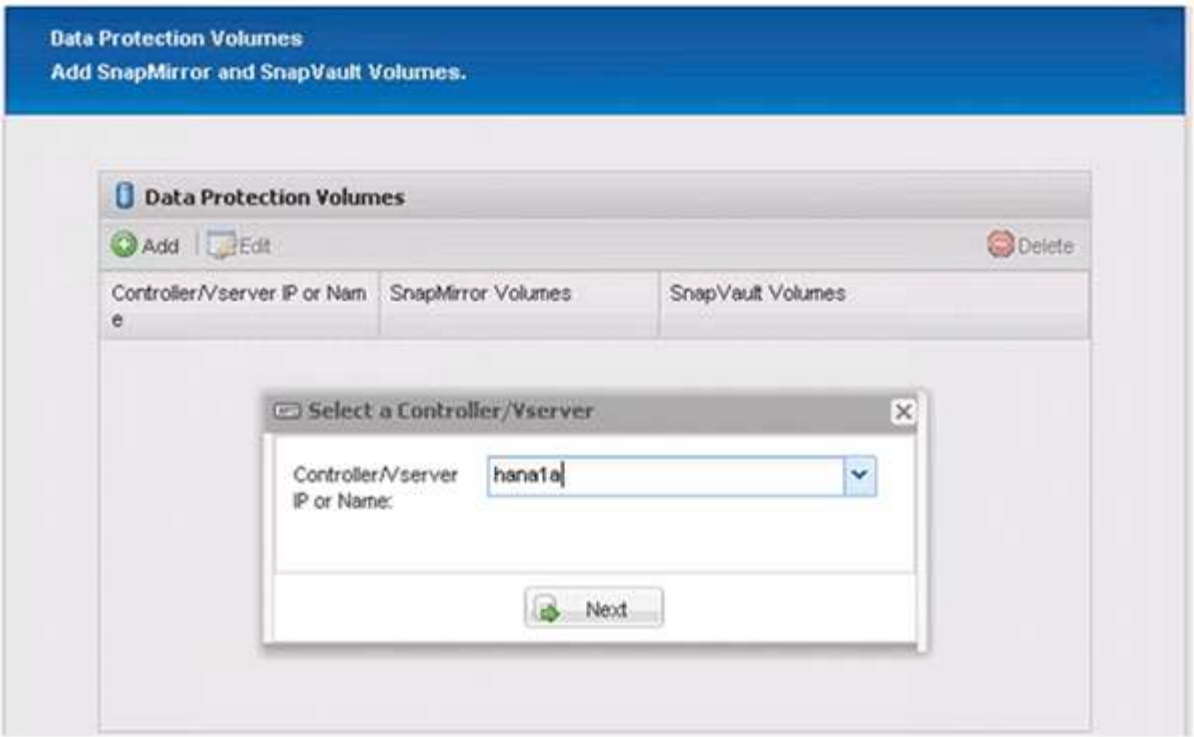


20. SnapVault * を選択し、 SnapVault 保持ポリシーと SnapVault 待機時間を設定します。

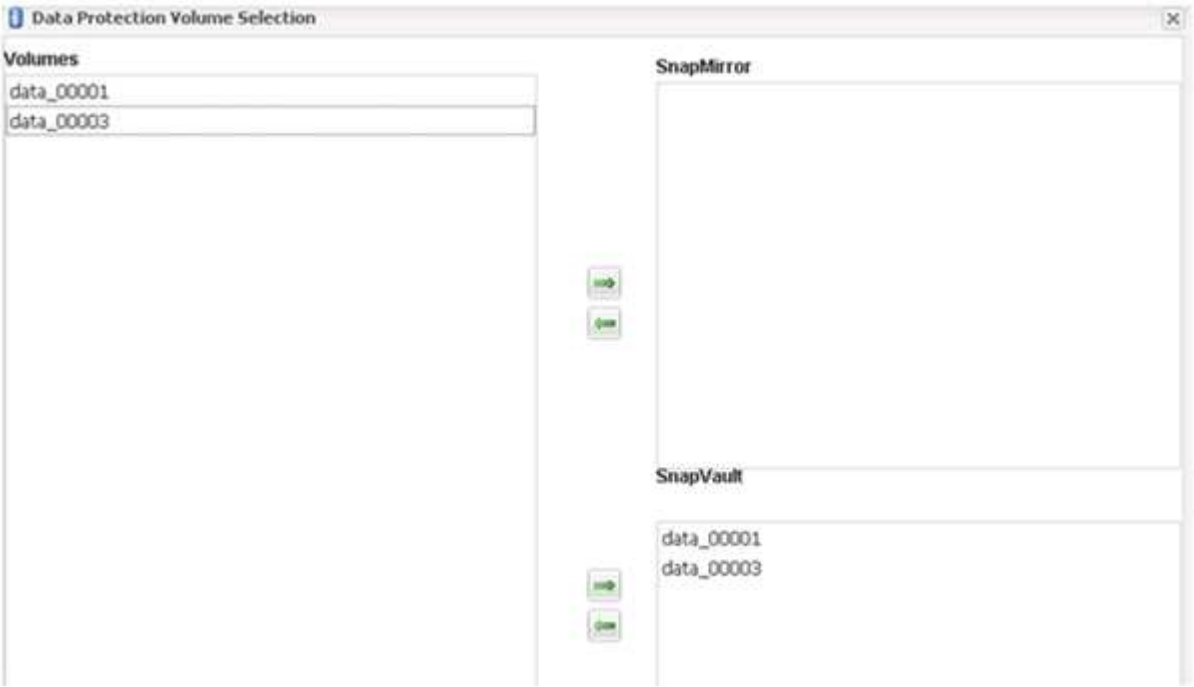


21. [追加（ Add ）] をクリックします。

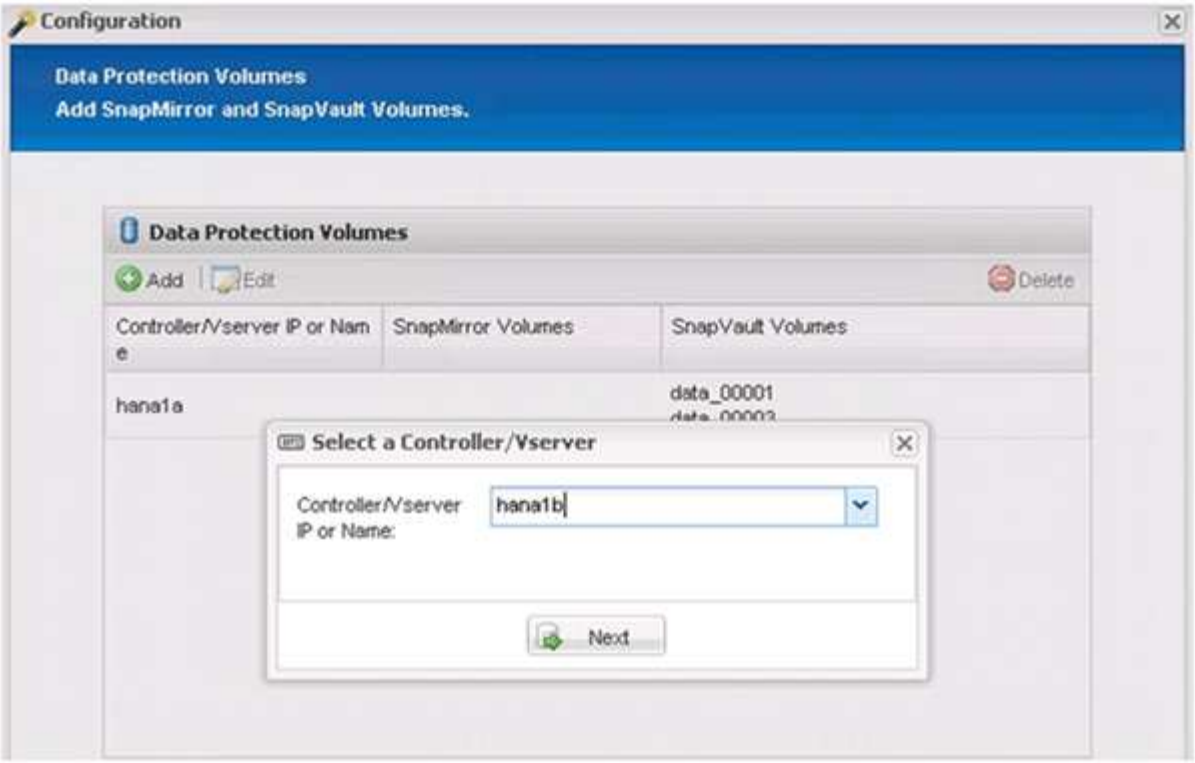
22. リストからソースストレージコントローラを選択し、 * 次へ * をクリックします。



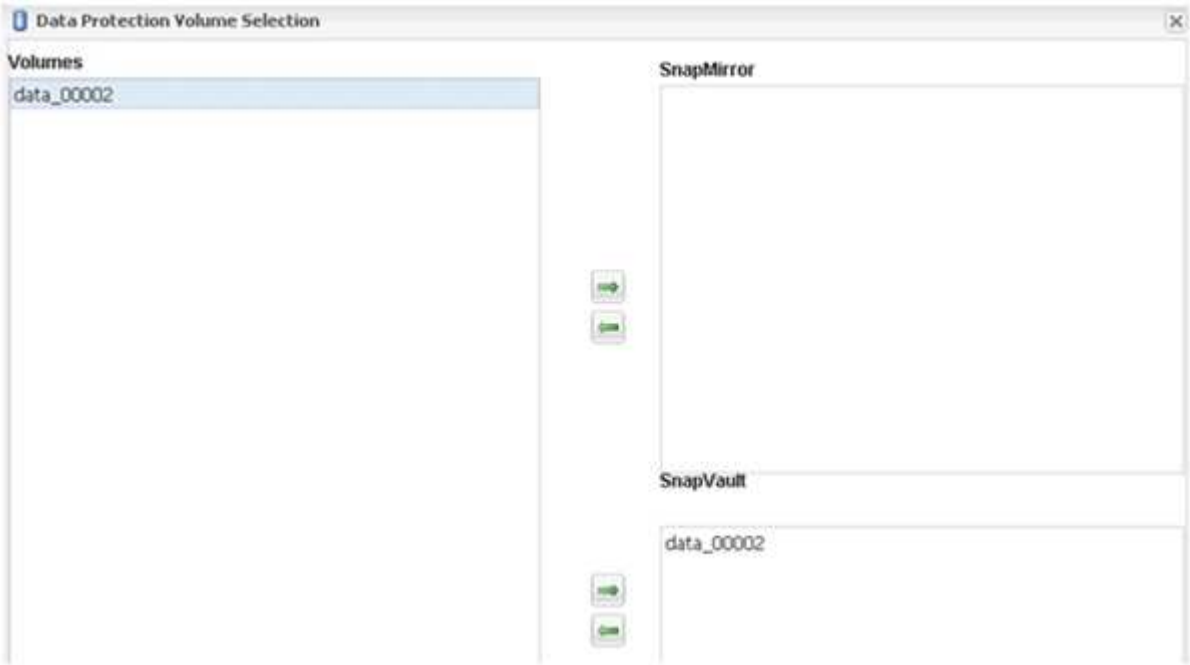
23. ソースストレージコントローラに保存されているすべてのボリュームを選択し、 * 保存 * をクリックします。



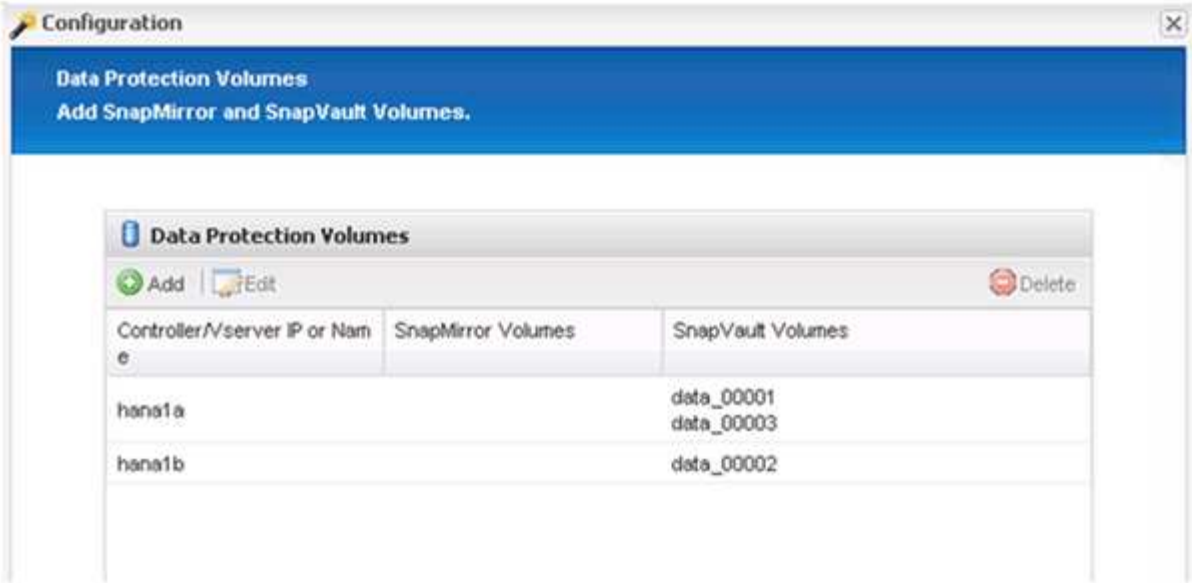
24. [* 追加] をクリックし、リストから 2 番目のソースストレージコントローラを選択して、 [* 次へ *] をクリックします。



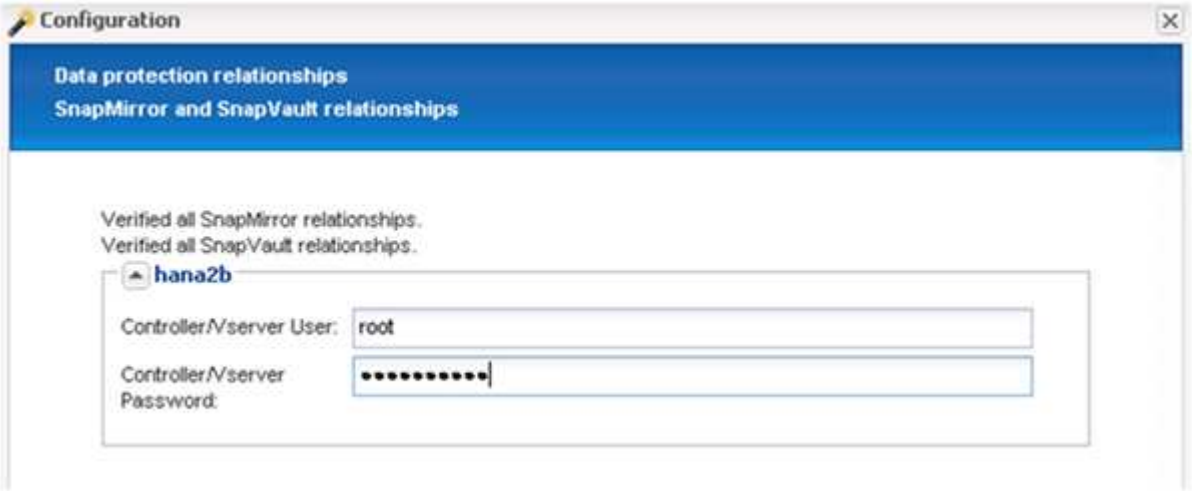
25. 2 番目のソースストレージコントローラに保存されているすべてのボリュームを選択し、 * 保存 * をクリックします。



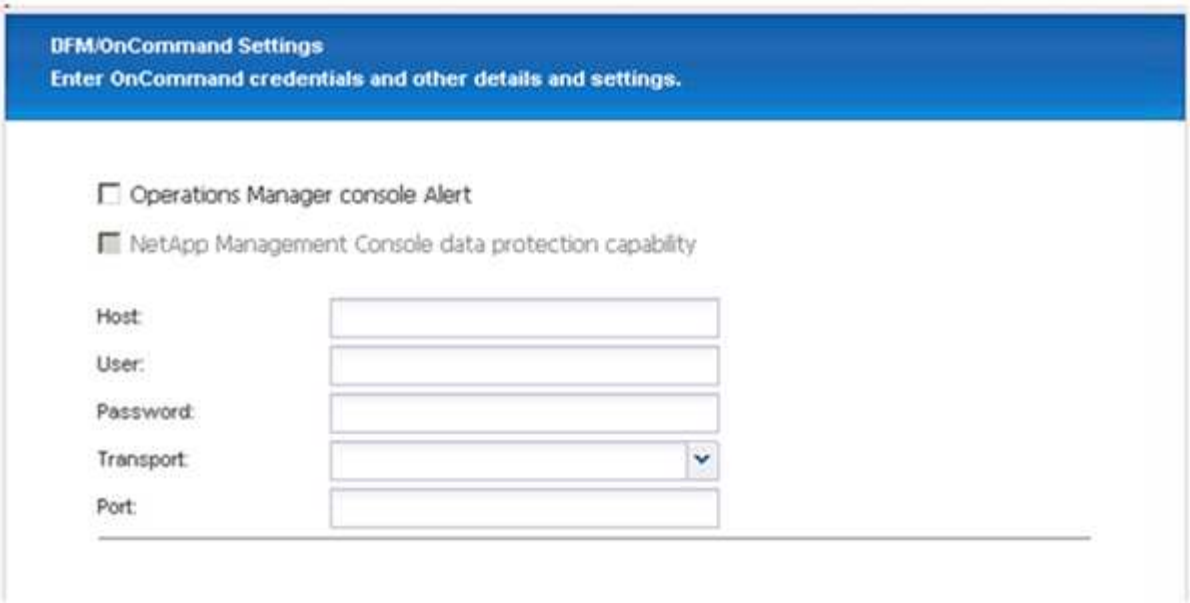
26. Data Protection Volumes ウィンドウには、作成した構成で保護する必要があるすべてのボリュームが表示されます。「 * 次へ * 」をクリックします。



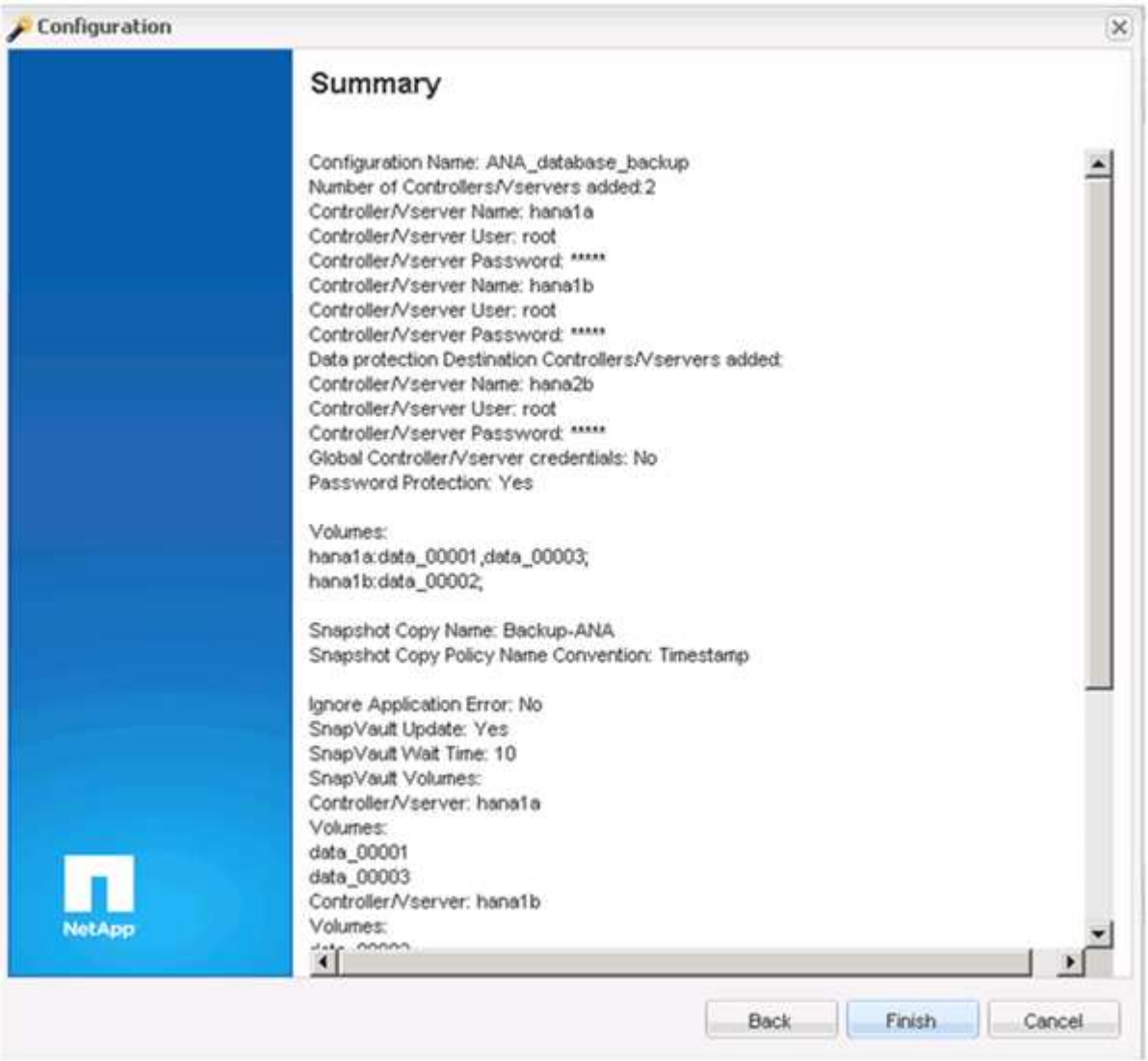
27. ターゲットストレージコントローラのクレデンシャルを入力し、 * Next * をクリックします。この例では、「 root 」ユーザ・クレデンシャルを使用してストレージ・システムにアクセスします。通常、専用のバックアップユーザをストレージシステム上に設定し、 Snap Creator とともに使用します。



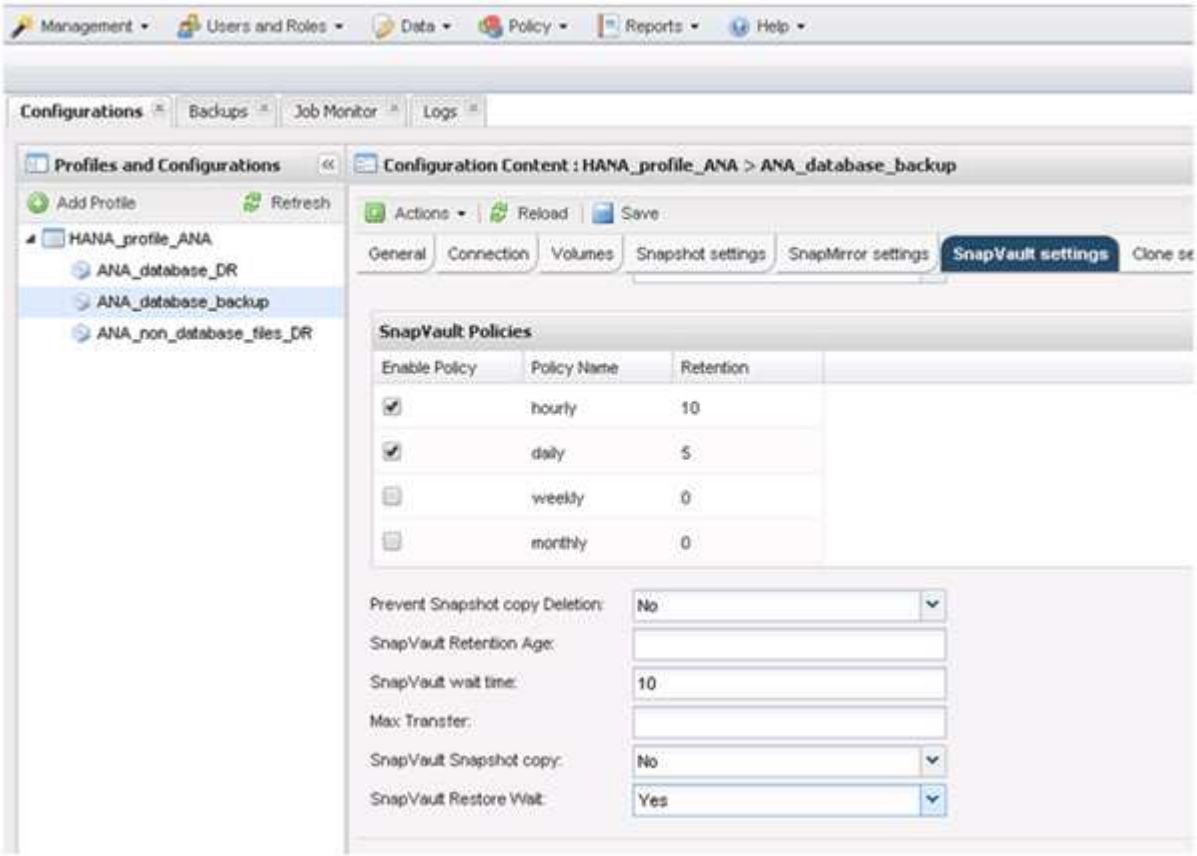
28. 「 * 次へ * 」をクリックします。



29. 完了 * をクリックして、設定を完了します。



30. SnapVault settings （ * 設定） * タブをクリックします。
31. SnapVault リストア待機 * オプションのドロップダウンリストから * はい * を選択し、 * 保存 * をクリックします。



レプリケーショントラフィックには専用のネットワークを使用することを推奨します。セカンダリインターフェイスとして Snap Creator 構成ファイルに含める場合には、このインターフェイスをセカンダリインターフェイスとして指定する必要があります。

また、ストレージコントローラのホスト名にバインドされていないネットワークインターフェイスを使用して、 Snap Creator がソースまたはターゲットのストレージシステムにアクセスできるように、専用の管理インターフェイスを設定することもできます。

```
mgmtsrv01:/opt/NetApp/Snap_Creator_Framework_411/scServer4.1.1c/engine/c
onfigs/HANA_profile_ANA
# vi ANA_database_backup.conf

#######################################################################
#########################
#     Connection Options                                              #
#######################################################################
#########################
PORT=443
SECONDARY_INTERFACES=hana1a:hana1a-rep/hana2b;hana1b:hana1b-rep/hana2b
MANAGEMENT_INTERFACES=hana2b:hana2b-mgmt
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.